개념 01

# 지질시대 — 화석으로 나눈 지구의 역사

① **지구의 나이**

지구의 나이는 약 **46억 년**이다. 이 긴 시간을 몇 개의 큰 단위로 나눈 것이 지질시대다.

② **구분 기준**

시간 간격이 아니라 지층 속 ㉠ _____ 의 급격한 변화를 기준으로 나눈다.

③ **네 시대**

선캄브리아 시대 → 고생대 → 중생대 → 신생대. 선캄브리아 시대가 약 **88 %**를 차지한다.




그림 1 | 지질시대의 구분 — 같은 시간 간격이 아니라, 생물(화석)이 크게 바뀐 곳에서 시대를 나눈다

**그림 읽는 법**

1. 위쪽 긴 막대 전체가 지구의 역사 46억 년이다. 왼쪽 끝이 지구 탄생, 오른쪽 끝이 현재이며, 각 시대의 길이는 실제 시간 비율대로 그렸다. 옅은 색 부분이 **선캄브리아 시대(약 88 %)**다.
2. 오른쪽 끝의 좁은 12 %를 아래에 늘려 놓았다. 왼쪽부터 고생대(삼엽충·어류·양치식물), 중생대(공룡·암모나이트), 신생대(매머드)다. 고(古)·중(中)·신(新)은 각각 옛, 가운데, 새를 뜻한다.
3. 아래 숫자는 각 시대가 시작된 시점이다 — 고생대 5.388억 년 전(ICS 2024), 중생대 2.52억 년 전, 신생대 6600만 년 전. '억'과 '만'의 단위가 다른 것에 주의한다.
4. 붉은 점선이 시대의 경계다. 이 경계는 지층 속 화석이 크게 바뀌는 곳, 곧 대멸종의 자리와 겹친다(개념 04).

| 46억 년 | 약 88 % | 5.388억 년 전 |
|---|---|---|
| 지구의 나이 | 선캄브리아 시대의 비율 | 고생대의 시작 |

지구의 나이는 약 **46억 년**이다. 이 긴 역사를 다루기 위해 지구의 시간을 몇 개의 큰 단위로 나눈 것이 **지질시대**다. 지질시대를 나누는 기준은 시간 간격이 아니라 지층 속 **화석의 변화**, 곧 생물계의 급격한 변화이다. 어느 지층을 경계로 화석의 종류가 크게 바뀌면 그곳에서 시대를 구분한다.

이렇게 나눈 큰 단위가 **선캄브리아 시대 · 고생대 · 중생대 · 신생대**이다. 생물의 흔적이 드문 ㉡ 시대가 지구 역사의 약 88 %를 차지하고, 삼엽충·공룡·매머드가 살았던 나머지 세 시대는 약 5억 3900만 년 전부터의 마지막 12 %에 해당한다. 고생대는 5.388억 년 전, 중생대는 2.52억 년 전, 신생대는 ㉢ 년 전에 시작되었다.

고생대·중생대처럼 큰 단위를 **대(代)**라 하고, 그 속의 쥐라기·백악기 같은 작은 단위를 **기(紀)**라 한다. 지층은 아래쪽이 먼저 쌓이므로, 지층의 순서에 화석을 대응시키면 지구 역사의 시간표가 만들어진다. 시대의 경계는 대부분 대멸종의 자리와 겹친다(개념 04).

| | |
|---|---|
| **지질시대** | 지구 탄생(46억 년 전)부터 현재까지를 생물계의 변화를 기준으로 나눈 시대 구분. |
| **대(代)와 기(紀)** | 고생대·중생대처럼 큰 단위가 '대', 그 속의 쥐라기·백악기 같은 작은 단위가 '기'다. |
| **선캄브리아 시대** | 지구 탄생부터 고생대 시작(5.388억 년 전)까지. 생물의 흔적이 드물며 지구 역사의 약 88 %를 차지한다. |

✗ **오해** 지질시대는 같은 시간 간격으로 나눈 것이다.
✓ **진실** 지층 속 **화석(생물계)의 급격한 변화**가 기준이다.
**왜?** 화석이 크게 바뀐 곳에서 끊으므로, 시대마다 길이가 제각각이기 때문이다.

✗ **오해** 고생대가 지구 역사의 대부분을 차지한다.
✓ **진실** 대부분(약 88 %)은 **선캄브리아 시대**다.
**왜?** 삼엽충·공룡·매머드가 살던 세 시대를 합쳐도 마지막 약 12 %뿐이기 때문이다.

**포인트**

**지질시대(46억 년)는 화석의 급격한 변화를 기준으로 선캄브리아 시대 → 고생대 → 중생대 → 신생대로 나눈다. 생물의 흔적이 드문 선캄브리아 시대가 약 88 %를 차지한다.**

정답 ㉠ 화석(생물계) ㉡ 선캄브리아 ㉢ 6000만 — 같은 시간 간격으로 나눈다'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 02

# 화석 — 표준 화석과 시상 화석

① **화석**

지질시대 생물의 유해나 흔적(발자국·알·배설물)이 지층 속에 남은 것.

② **표준 화석**

생존 기간이 짧고 분포가 넓은 생물의 화석으로, 지층이 쌓인 ㉠ _____ 를 알려 준다.

③ **시상 화석**

특정 환경에서만 살았던 생물의 화석. 지층이 쌓일 당시의 **환경**을 알려 준다.

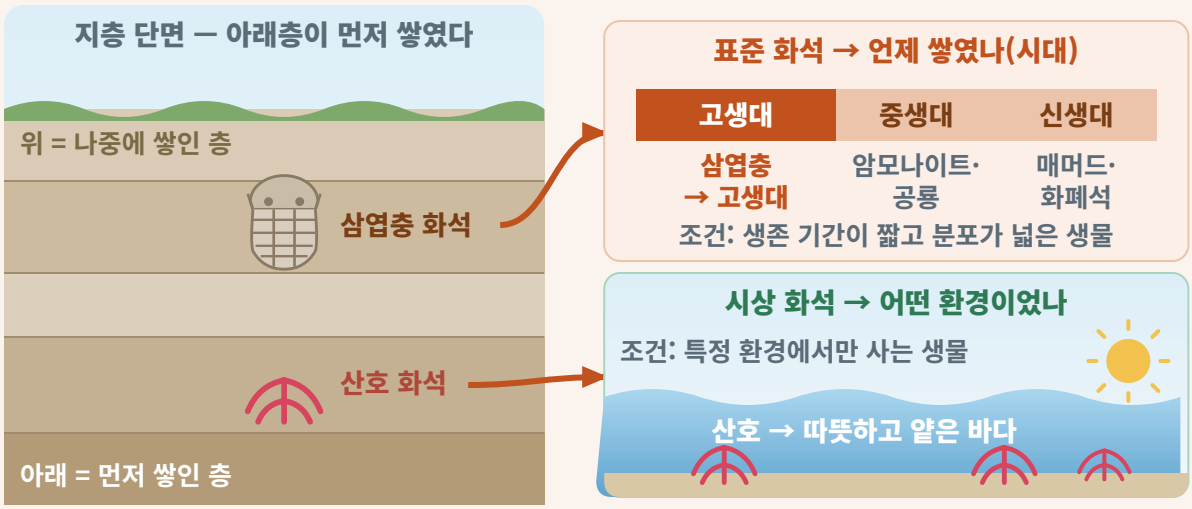



그림 2 | 지층 속 두 화석 — 삼엽충은 '언제'(고생대), 산호는 '어떤 환경'(따뜻하고 얕은 바다)을 알려 준다

**화석**은 지질시대에 살았던 생물의 유해나 흔적이 지층 속에 남은 것으로, 발자국·알·배설물의 흔적도 포함한다. 뼈나 껍데기처럼 단단한 부분이 있고, 죽은 뒤 빠르게 퇴적물에 묻힐수록 화석이 되기 쉽다. 화석은 묻는 질문에 따라 두 가지로 나누어 읽는다.

**표준 화석**은 짧은 기간에만 살았고 넓은 지역에 퍼져 있던 생물의 화석으로, 그 지층이 쌓인 **시대**를 알려 준다. **삼엽충**은 고생대, **암모나이트**와 **공룡**은 중생대, **매머드**와 **화폐석**은 신생대의 표준 화석이다.

**시상 화석**은 특정 환경에서만 살았던 생물의 화석으로, 지층이 쌓일 당시의 **환경**을 알려 준다. 산호 화석이 나오면 그곳은 따뜻하고 얕은 ㉡ _____ 였고, 고사리 화석이 나오면 따뜻하고 습한 육지였다는 뜻이다.

표준 화석은 '언제'를, 시상 화석은 '어떤 환경'을 알려 주므로 좋은 화석의 조건도 서로 반대다. 표준 화석은 생존 기간이 ㉢ _____ 분포가 넓을수록 시대를 좁게 짚을 수 있고, 시상 화석은 특정 환경에서만 오래 살았던 생물일수록 환경을 정확히 알려 준다. 한 지층에서 두 화석이 함께 나오면 시대와 환경을 동시에 읽을 수 있다.

| | |
|---|---|
| **표준 화석** | 생존 기간이 짧고 분포가 넓은 생물의 화석. 지층의 생성 시대를 알려 준다. 삼엽충(고생대), 암모나이트·공룡(중생대), 매머드·화폐석(신생대). |
| **시상 화석** | 특정 환경에서만 살았던 생물의 화석. 지층이 쌓일 당시의 환경을 알려 준다. 산호(따뜻하고 얕은 바다), 고사리(따뜻하고 습한 육지). |
| **화폐석** | 동전 모양의 신생대 표준 화석. |

✗ **오해** 표준 화석은 오래 산 생물일수록 좋다.
✓ **진실** 생존 기간이 **짧아야** 시대를 좁게 짚을 수 있다.

✗ **오해** 고사리 화석은 지층의 시대를 알려 주는 표준 화석이다.
✓ **진실** 따뜻하고 습한 육지 환경을 알려 주는 **시상 화석**이다.
**왜?** 고사리는 따뜻하고 습한 육지에서만 살아 '어떤 환경'을 알려 주기 때문이다.

**포인트**

**표준 화석은 '언제'(짧고 넓게), 시상 화석은 '어떤 환경'(좁고 길게)을 말해 준다. 삼엽충-고생대 · 암모나이트/공룡-중생대 · 매머드/화폐석-신생대.**

정답 ㉠ 시대 ㉡ 바다 ㉢ 짧고 — 표준 화석의 조건을 '오래 살수록'으로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 03

# 지질시대의 생물 — 시대별 대표 생물

① **선캄브리아 시대**

바다에서 최초의 생명과 광합성 생물(남세균)이 나타났다. 말기에 다세포 생물(에디아카라 동물군) 등장.

② **고생대**

삼엽충·어류·양치식물. ㉠ _____ 이 자외선을 막아 생물이 육지로 진출했다.

③ **중생대 → 신생대**

공룡·암모나이트·겉씨식물의 시대에서 **포유류**·속씨식물·인류의 시대로.

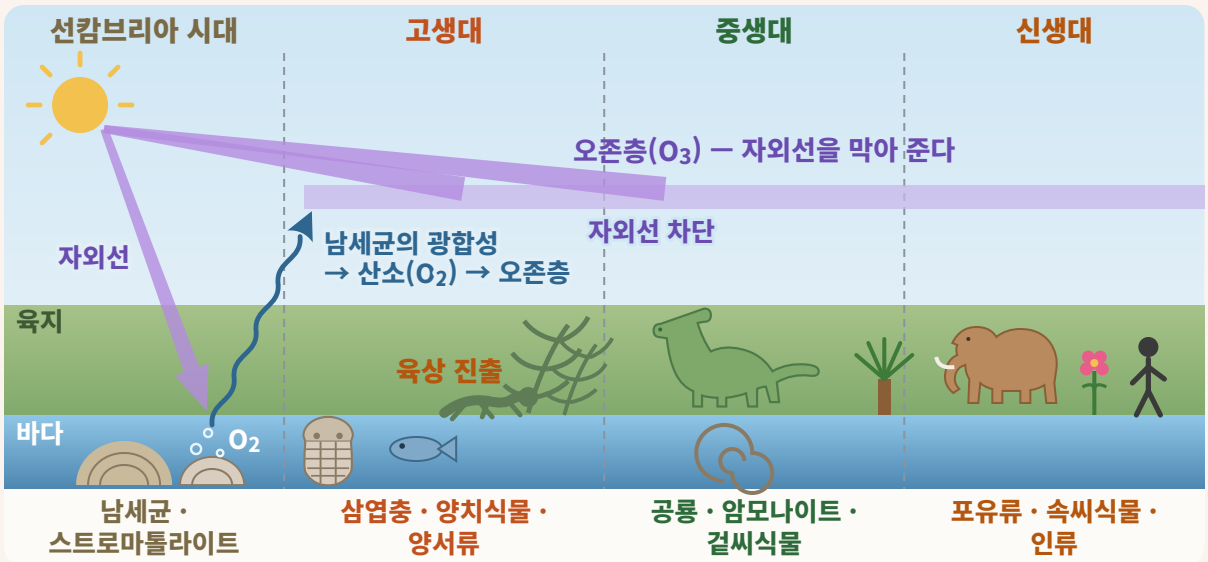



그림 3 | 지질시대의 생물 — 남세균의 산소가 오존층을 만들고, 오존층이 자외선을 막자 생물이 육지로 올라왔다

**선캄브리아 시대**의 바다에서 최초의 생명과 광합성 생물인 **남세균**이 나타났다. 남세균이 켜켜이 쌓아 만든 층상 구조의 암석이 **스트로마톨라이트**이며, 지구 최초의 생명 활동 증거 중 하나이다. 남세균이 내뿜은 산소는 대기를 바꾸었고, 시대 말에는 부드러운 몸의 다세포 생물이 등장하였다.

**고생대**에는 생물이 폭발적으로 다양해졌다. 바다에서는 **삼엽충**과 어류가 번성하였고, 광합성으로 늘어난 산소($O_2$)의 일부가 상공에서 오존($O_3$)이 되어 **오존층**을 이루었다. 오존층이 자외선을 막아 주면서 생물이 처음으로 **육지에 진출**하였다 — 양치식물의 숲과 양서류의 시대이다.

**중생대**는 파충류의 전성기이다. 육지의 **공룡**, 바다의 **암모나이트**, 그리고 소철·은행과 같은 ㉡ _____ 식물의 시대였다. **신생대**에는 공룡이 사라진 빈자리를 ㉢ _____ 가 채웠고, 속씨식물이 번성하였으며, 매머드가 초원에 살았고 시대의 끝자락에 **인류**가 등장하였다.

시대마다 대표 생물이 바뀐 것은 우연이 아니라 그 사이에 있었던 **환경의 격변**(개념 04)의 결과이다. 식물은 고생대의 양치식물, 중생대의 겉씨식물, 신생대의 속씨식물로 정리한다.

땅과 기후도 함께 바뀌었다. 고생대 말에는 대륙이 하나로 모여 초대륙 **판게아**가 생기고 큰 빙하기가 있었으며, 중생대에는 판게아가 갈라지기 시작하고 빙하기 없이 대체로 온난했다. 신생대에는 수륙 분포가 지금과 비슷해졌고, 후기에 빙하기와 간빙기가 되풀이되었다.

| | |
|---|---|
| **남세균** | 선캄브리아 시대의 바다에 나타난 광합성 생물. 이들이 내뿜은 산소가 대기를 바꾸었다. |
| **스트로마톨라이트** | 남세균이 켜켜이 쌓아 만든 층상 구조의 암석. 지구 최초의 생명 활동 증거 중 하나. |
| **오존층** | 광합성이 만든 산소($O_2$)의 일부가 상공에서 오존($O_3$)이 되어 이룬 층. 자외선을 막아 생물의 육상 진출을 가능하게 했다. |

✗ **오해** 공룡과 암모나이트는 신생대의 표준 화석이다.
✓ **진실** 둘 다 **중생대**의 대표 생물이다. 신생대는 포유류·매머드.
**왜?** 공룡과 암모나이트는 중생대 말 대멸종으로 사라져 신생대 지층에는 없기 때문이다.

✗ **오해** 생물의 육상 진출은 오존층과 관계없이 일어났다.
✓ **진실** 광합성 → 산소 → **오존층** → 자외선 차단 뒤에야 가능했다.

**포인트**

**고생대: 삼엽충·어류·양치식물, 오존층 형성 뒤 육상 진출. 중생대: 공룡·암모나이트·겉씨식물. 신생대: 포유류·속씨식물, 말기에 인류 등장.**

정답 ㉠ 오존층 ㉡ 겉씨 ㉢ 포유류 — 식물 짝(양치-고생대 · 겉씨-중생대 · 속씨-신생대)을 바꾼 선지에 주의한다.

개념 04

# 대멸종 — 환경 변화와 생물의 소멸

① **대멸종**

수많은 생물 종이 짧은 기간에 한꺼번에 사라진 사건. 지질시대 동안 다섯 차례 있었다.

② **고생대 말 — 최대 규모**

거대한 화산 분출 → 기후 급변·바다 산소 부족 → 바다 생물 종의 약 ㉠ % 소멸.

③ **중생대 말 — 소행성**

지름 약 10 km의 소행성 충돌 → 먼지가 햇빛 차단 → 광합성 정지 → 먹이 사슬 붕괴.




그림 4 | 두 차례의 대멸종 — 급격한 환경 변화(원인)가 대규모 멸종(결과)으로 이어진다

지질시대의 경계에서는 **대멸종**, 곧 수많은 생물 종이 짧은 기간에 한꺼번에 사라진 사건이 발견된다. 지질시대 동안 다섯 차례의 큰 멸종(오르도비스기 말·데본기 후기·페름기 말·트라이아스기 말·백악기 말)이 있었으며, 규모가 가장 컸던 것은 **고생대 말**(페름기 말)의 대멸종이다. 시베리아의 거대한 화산 분출이 유력한 원인으로, 기후가 급변하고 바다의 산소가 부족해지면서 바다 생물 종의 약 **90 %**가 사라졌고, 삼엽충의 3억 년 역사도 여기서 끝났다.

가장 널리 알려진 것은 **중생대 말**의 대멸종이다. 지름 약 10 km의 **소행성 충돌**이 유력한 원인으로, 충돌로 생긴 먼지가 햇빛을 가려 기온이 떨어지고 광합성이 멎으면서 먹이 사슬이 무너졌다. 공룡과 암모나이트가 사라진 사건이다.

두 대멸종의 공통 구조는 **급격한** ㉡ **변화(원인) → 대규모 멸종(결과)**이다. 생물이 원인 없이 사라지는 일은 없으며, 환경과 생물다양성은 하나로 묶여 있다. 중생대 말 대멸종의 유력한 원인인 ㉢ 충돌의 증거로, 멕시코 유카탄반도에 지름 약 180 km의 충돌구가 남아 있다.

대멸종의 원인은 '유력한 설명'이며, 과학은 증거가 쌓일수록 설명을 다듬어 간다. 시대의 경계가 대멸종의 자리와 겹치는 것은 지질시대를 화석의 급격한 변화로 나누기 때문이다(개념 01).

| | |
|---|---|
| **대멸종** | 짧은 지질학적 시간에 수많은 종이 함께 사라지는 사건. 5대 대멸종: 오르도비스기 말·데본기 후기·페름기 말·트라이아스기 말·백악기 말. |
| **고생대 말 대멸종** | 거대한 화산 분출로 기후가 급변하고 바다의 산소가 부족해져 바다 생물 종의 약 90 %가 사라진, 규모가 가장 큰 대멸종. 삼엽충이 사라졌다. |
| **중생대 말 대멸종** | 지름 약 10 km의 소행성 충돌이 유력한 원인. 먼지가 햇빛을 가려 광합성이 멎고 먹이 사슬이 무너져 공룡·암모나이트가 사라졌다. |

✗ **오해** 규모가 가장 컸던 대멸종은 공룡이 사라진 중생대 말이다.
✓ **진실** 최대 규모는 **고생대 말**(바다 생물 종의 약 90 %)이다.
**왜?** 공룡 멸종이 가장 널리 알려졌을 뿐, 규모는 고생대 말이 가장 컸기 때문이다.

✗ **오해** 대멸종은 환경 변화와 무관하게 일어난다.
✓ **진실** **급격한 환경 변화**가 원인이다. 원인 없는 멸종은 없다.
**왜?** 고생대 말에는 화산 분출이 기후를 바꾸고 바다의 산소를 줄여 종이 사라졌기 때문이다.

**포인트**

**고생대 말 = 화산 분출·최대 규모, 중생대 말 = 소행성 충돌·공룡 소멸. 공통 구조는 급격한 환경 변화 → 대규모 멸종이며, 시대의 경계는 대멸종의 자리다.**

정답 ㉠ 90 ㉡ 환경 ㉢ 소행성 — '가장 큰 대멸종 = 중생대 말'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 05

# 대멸종 이후 — 빈자리와 다양성의 재편

① **빈자리**

지배자가 사라진 생태계에는 거대한 **빈자리**가 생긴다.

② **재편**

살아남은 생물이 빈자리로 퍼져 나가 새로운 종으로 다양해진다. 공룡이 사라진 뒤 ㉠ _____ 가 퍼져 나갔다.

③ **다양성의 계단**

생물다양성은 멸종으로 꺾이고, 회복하며 더 높이 오른다. 회복에는 **수백만 년**이 걸린다.




자료: Sepkoski(2002) 해양 동물 속 목록(R 패키지 sepkoski, 2022) — 시대 경계를 지나 살아남은 속의 수

**붉은 점선 = 대멸종 — ③ 페름기 말(고생대 말)의 감소 비율이 가장 크다**

**그림 5 | 해양 동물 속의 수 변화(실제 화석 자료) — 다섯 번 꺾이고, 회복하며, 더 높이 오른다**

**그림 읽는 법**

1. 가로축은 시간(왼쪽이 고생대 시작, 오른쪽이 현재), 세로축은 화석으로 센 해양 동물 **속(屬)의 수**다. 속은 가까운 종을 묶은 분류 단위이고, 과(科)는 속을 묶은 더 큰 단위다. 선이 높을수록 생물의 종류가 많다.
2. 선이 뚝 떨어지는 붉은 점선 다섯 곳이 **5대 대멸종**이다. 가장 깊은 골짜기는 ③ **페름기 말(고생대 말)**이고, 공룡이 사라진 ⑤ **백악기 말(중생대 말)**이 마지막이다. 과로 세어도 다섯 골짜기의 자리는 같다.
3. 떨어진 뒤 선은 다시 올라가 이전 봉우리보다 높아진다. 회복한 뒤의 봉우리가 더 높다는 것이 이 그래프의 핵심이며, 현재가 역사상 가장 높은 다양성이다.
4. '과(속)의 수' 그래프는 **골짜기**가 대멸종이지만, '멸종 비율' 그래프는 **봉우리**가 대멸종이다. 시험에서는 세로축이 무엇인지부터 확인한다. 삼엽충은 ③에서, 공룡은 ⑤에서 사라졌다.

대멸종은 생물다양성의 끝이 아니라 **재편**이었다. 지배자가 사라진 생태계에는 거대한 **빈자리**가 생기고, 살아남은 생물이 그 자리로 퍼져 나가며 **새로운 종으로 다양해진다**. 공룡이 사라진 뒤에야 작은 포유류가 하늘(박쥐)·바다(고래)·초원(말)으로 퍼져 나갔으며, 인류도 그 후손이다.

그래서 지질시대 전체로 보면 생물다양성은 **멸종으로 꺾이고, 회복하며 더 높이 오르는 계단**을 그린다. 다만 회복에는 ㉡ _____ 년이 걸렸다. 생존자들이 빈 서식지로 퍼져 나가며 여러 종으로 갈라지는 것을 **적응 방산**이라 하며, 그 원리는 02(진화와 생물다양성)에서 배운다.

오늘날 과학자들은 인간 활동으로 인한 서식지 파괴와 기후변화가 '㉢ _____ 번째 대멸종'급의 속도로 종을 지우고 있다고 경고한다. 이번 격변의 원인은 화산도 소행성도 아닌 **인간 활동**이다. 환경 변화가 생물다양성을 결정한다는 이 소단원의 결론은 현재에도 그대로 적용된다.

| | |
|---|---|
| **재편** | 대멸종으로 생긴 빈자리를 살아남은 생물이 채우며 생태계의 구성이 새로 짜이는 것. 공룡 소멸 뒤 포유류가 하늘·바다·초원으로 퍼져 나갔다. |
| **적응 방산** | 생존자들이 빈 서식지로 퍼져 나가며 여러 종으로 갈라지는 것. 원리는 02(진화와 생물다양성)에서 배운다. |
| **여섯 번째 대멸종** | 현재의 멸종 속도가 과거의 대멸종에 비견된다는 경고. 원인은 서식지 파괴·기후변화 등 인간 활동이다. |

✗ **오해** 대멸종으로 꺾인 생물다양성은 곧바로 회복된다.
✓ **진실** 회복에는 **수백만 년**이 걸렸다.
**왜?** 살아남은 생물이 빈 서식지로 퍼져 여러 종으로 갈라지는 데 오래 걸리기 때문이다.

✗ **오해** 대멸종 이후 생물다양성은 회복되지 못하고 계속 감소했다.
✓ **진실** 회복하며 **이전보다 더 높이** 올라갔다 — 현재가 역사상 최고다.
**왜?** 살아남은 생물이 빈자리를 채우며 새로운 종으로 다양해졌기 때문이다.

**포인트**

**멸종 → 빈자리 → 생존자의 재편 — 환경 변화가 생물다양성을 결정한다. 다양성은 꺾이고 회복하며 더 높이 오르지만, 회복에는 수백만 년이 걸린다.**

정답 ㉠ 포유류 ㉡ 수백만 ㉢ 여섯 — '회복하지 못하고 계속 감소'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

# 배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

**1** 지질시대와 화석에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 지질시대는 지층 속 화석의 급격한 변화를 기준으로 나눈다.
② 지구의 역사에서 선캄브리아 시대가 약 88 %를 차지한다.
③ 표준 화석은 생존 기간이 짧고 분포가 넓은 생물의 화석이다.
④ 시상 화석은 지층이 쌓인 **시대**를 알려 준다.
⑤ 규모가 가장 컸던 대멸종은 고생대 말에 일어났다.

**2** 다음은 어느 지층에서 발견된 화석에 대한 자료다. 자료 해석

> 한 지층에서 **삼엽충** 화석과 **산호** 화석이 함께 발견되었다.

이 지층에 대한 추론으로 가장 적절한 것은?

① 중생대에 쌓였으며, 당시 환경은 깊고 차가운 바다였다.
② 고생대에 쌓였으며, 당시 환경은 따뜻하고 얕은 바다였다.
③ 신생대에 쌓였으며, 당시 환경은 따뜻하고 습한 육지였다.
④ 쌓인 시대는 알 수 있으나 당시 환경은 알 수 없다.
⑤ 당시 환경은 알 수 있으나 쌓인 시대는 알 수 없다.

**3** 생물이 육지로 진출할 수 있게 된 과정을 **광합성 · 산소 · 오존층 · 자외선**을 모두 사용하여 서술하시오. 서술형

**채점 포인트**

3번은 **광합성 → 산소 증가 → 오존층 형성 → 자외선 차단 → 육상 진출**의 사슬이 순서대로 들어가야 한다.
오존층만 쓰고 산소의 출처(광합성)를 빠뜨리면 절반의 답이다.

정답 1 ④ (시상 화석은 시대가 아니라 환경을 알려 준다) 2 ② (삼엽충 = 고생대, 산호 = 따뜻하고 얕은 바다) 3 남세균의 광합성으로 산소가 늘고, 그 일부가 상공에서 오존층을 이루어 자외선을 막아 주면서 생물이 육지로 진출하였다.

## MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리